烧录与上电调试实操手册

电路模型探究装置 • 从 Keil 编译产物到五级功能验证

STM32F407VET6 | 纯寄存器固件 | USB DFU 烧录

本手册假定你已经按 F7 编译通过（0 Error）。
若还没有，先看《Keil 手动建工程指南（不用 CubeMX）》。

2026 年 10 月

1 全流程一览

从按下 F7 到五级验证全部通过，一共六步。下面这张表是全貌，后面每章展开一步。建议打印出来放在实验台上，做完一步勾一笔。

表 1 六步流程与完成判据

步骤	你要做的动作	完成判据	耗时
1 确认产物	看 Build Output 与 Objects 目录	0 Error 且 CircuitModel.hex 存在	1 min
2 接线	按档位接 PA4 / PA0 / PA2 / PA3 / GND	万用表通断确认，共地	10 min
3 进 DFU	BOOT0 接 3V3，按复位	设备管理器出现 0483:DF11	2 min
4 烧录	CubeProgrammer 下载 hex	Download verified successfully	3 min
5 退 DFU	拔杜邦线，BOOT0 回 GND，按复位	串口打出菜单横幅	1 min
6 验证	逐级发串口命令	五级全过（L1~L5）	30 min

顺序不能换 先接线再烧录是错的。接线时板子带电、杜邦线插拔打火，很容易把 PA0 灌进过压。正确顺序是：先断电接线 → 再进 DFU 烧录 → 最后上电验证。

有 ST-Link 就别走这条路 如果手上有 ST-Link V2，第 4、5 章整段可以跳过——不用拨 BOOT0、不用装 CubeProgrammer，Keil 里按 F8 直接下载，还能在线调试。具体看《ST-Link 烧录与在线调试速查》。本文第 2、3、6、7、8、9、10 章对两种方式都适用。

烧录软件三选一。 ① ST-Link：Keil 里按 F8，不用另装软件；② 本项目的网页版调试台（D:\Agent\project\电路模型探究装置\工具\调试台\启动调试台.bat），不需要 CubeProgrammer，但要先用 Zadig 给它绑一次 WinUSB 驱动；③ STM32CubeProgrammer：官方工具，自带驱动，但要注册 ST 账号才能下载。三选一即可。

2 第 1 步：确认编译产物

2.1 Build Output 里的四个判据

F7 之后，Build Output 窗口最后几行必须同时满足下面四条。少一条都别往下走。

表 2 Build Output 的四个判据

判据	长什么样	不满足说明什么
① 错误数	".\Objects\CircuitModel.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).	有 Error 就是没编译成功，回上一步
② 尺寸行	Program Size: Code=17324 RO-data=1404 RW-data=28 ZI-data=18532	没有这行 = 根本没链接
③ 转 hex	FromELF: creating hex file...	没有这行 = Create HEX File 没勾
④ 目标行	Target created.	出现 Target not created = 链接失败

Code 在 17~20 KB、ZI-data 在 18 KB 左右都是正常的。ZI-data 主要是三块：DDS 正弦表 2 KB、ADC 采样缓冲 8 KB、栈 4 KB，加起来 14 KB，其余是各模块的静态缓冲。

2.2 Objects 目录里应该有什么

去 D:\Agent\project\电路模型探究装置\Keil\Objects\ 看一眼，下面这些文件必须都在：

表 3 Objects 目录清单

文件	大小量级	作用	缺了会怎样
CircuitModel.hex	约 60 KB 文本	烧录用的镜像	无法烧录，检查 Create HEX File
CircuitModel.axf	约 300 KB	带调试信息的 ELF	说明链接没跑完
CircuitModel.map	约 40 KB	内存映射表，查符号地址	不影响烧录
CircuitModel.lnp	约 0.5 KB	链接器命令行，排查用	不影响烧录
7 个 .o + startup.o	合计约 80 KB	各文件目标码	增量编译会重来
CircuitModel.build_log.htm	约 3 KB	本次构建的完整日志	不影响烧录

2.3 hex 文件自检三招

hex 是文本格式，用记事本打开就能查。三步确认它不是个空壳：

第一招，看首行。必须是

```
:020000040800F2
```

这一行是「扩展线性地址记录」，含义是把高 16 位地址设为 0x0800。也就是说后续数据全部落在 0x08000000 起的 Flash 里。如果你的首行是 :020000040000FA，说明链接地址错了，烧进去也不跑。

第二招，看第二行前 8 个字符。

```
:1000000080480020...
```

紧跟地址 0000 的四个字节 80 48 00 20 是小端表示的 0x20004880，即初始栈指针，落在 SRAM 范围内（0x20000000~0x20020000）。再往后四个字节是 Reset_Handler 地址，末位一定是奇数（Thumb 位），且落在 0x0800xxxx 区间。

第三招，看最后一行。

```
:00000001FF
```

这是文件结束记录。没有它说明文件被截断了，多半是磁盘满或杀毒软件拦截。

2.4 产物异常对照

表 4 产物异常与处置

现象	原因	处置
Objects 里没有 .hex	Options → Output 里 Create HEX File 没勾	勾上后重新 F7
hex 只有几百字节	启动文件没参与链接，代码没进去	检查 startup_stm32f407xx.s 是否在工程树里
Program Size 全是 0	链接失败但 uVision 没报错（罕见）	看 .map 文件，或 Clean Targets 后重建
hex 首行是 :020000040000FA	scatter 文件起始地址写错	检查 CircuitModel.sct 的 LR_IROM1 0x08000000

现象	原因	处置
每次 F7 都全量重编	Objects 被清过或 uvoptx 损坏	无所谓，1 秒的事

3　第 2 步：接线

3.1　三条铁律

铁律一：必须共地。　板子的 GND、USB-TTL 模块的 GND、示波器探头的地夹、被测电路的地，必须全部连在一起。只连信号线不连地，串口一定是乱码，示波器上是一条 50 Hz 的粗带。

铁律二：PA0 只能吃 0~3.3 V。　ADC 输入绝对上限是 VDDA+0.3 V，即 3.6 V。已知模型电路增益是 5 倍，如果你把激励设成 1 Vpp 再接到它输入端，输出就是 5 Vpp，直接灌进 PA0 会打穿输入保护二极管。接已知模型前必须先把激励降到 0.4 Vpp 以下。

铁律三：断电接线。　所有杜邦线都在板子断电时插好，再上电。带电插拔 PA4/PA0 时，杜邦线公针的抖动会在瞬间产生几伏的感应尖峰。

3.2　引脚总表

表 5　本工程用到的全部引脚

功能	引脚	方向	接到哪里	备注
DAC 激励输出	PA4	输出	示波器 / 被测电路输入	0~3.3 V 单极性，中心 1.65 V
ADC 测量输入	PA0	输入	被测电路输出	严禁超过 3.3 V
串口 TX	PA2	输出	USB-TTL 的 RXD	AF7，115200 8N1
串口 RX	PA3	输入	USB-TTL 的 TXD	AF7
USB DFU	PA11 / PA12	双向	板载 Type-C 直连	不用外接
电源	5V / 3V3	—	USB 供电	—
地	GND	—	所有设备共地	至少接 2 根

TX 接 RX，别接反　PA2 是单片机往外发，所以要接 USB-TTL 模块的 RXD；PA3 是单片机往里收，接模块的 TXD。接反了不会烧，但串口助手一个字符都收不到。

3.3　三档接法，按你的目的选

不需要一次把全部线接上。按当前要验证的东西分三档，从简到繁。

A 档：只看串口（验证固件是否跑起来）

表 6　A 档接线：只需 3 根线

板子	USB-TTL 模块	作用
PA2	RXD	单片机发数据给电脑
PA3	TXD	电脑发命令给单片机
GND	GND	共地，不可省

这一档只验证「固件活着、串口通、命令行能用」。PA4 和 PA0 都空着，M 命令会测到噪声，这是正常的。

B 档：加示波器看 DAC 波形

表 7　B 档接线：在 A 档基础上加一路

板子	示波器	作用
PA4	探头尖端（CH1）	看 DAC 输出正弦
GND	探头地夹	共地

示波器设 DC 耦合、垂直 1 V/div、时基按频率调。你会看到一条以 1.65 V 为中心、0~3.3 V 之间摆动的正弦。注意它是阶梯状的——DAC 以 1 MSPS 更新，1 kHz 时一个周期只有 1000 个点，放大后能看到台阶，这是正常的，不是坏了。

C 档：完整回环（做幅频测量与辨识）

表 8　C 档接线：DAC 经被测网络回到 ADC

板子	被测电路	作用
PA4	网络输入端	施加激励
PA0	网络输出端	测量响应
GND	网络地	共地

如果只是想验证「测量链路本身通不通」，可以跳过被测网络，用一根杜邦线把 PA4 直接接到 PA0。这时 M 命令读回的 Vpp 应该等于 A 命令设定的值，误差在 3% 以内。这一步过了，再上真实网络。

3.4　已知模型电路怎么搭

已知模型的传递函数是 $H(s) = 5 / (1e\text{-}8 \cdot s^2 + 3e\text{-}4 \cdot s + 1)$，标准二阶低通形式，读出三个特征量：直流增益 K = 5、自然频率 fn = 1591.5 Hz、品质因数 Q = 1/3。因为 Q < 0.5 是过阻尼，两个极点都是实数（607.9 Hz 与 4166.6 Hz），所以幅频曲线单调下降，没有谐振峰。

拓扑采用「单位增益 Sallen-Key 二阶低通 + 同相放大 ×5」两级结构。这样做的理由是把 Q 和增益解耦：单级 Sallen-Key 里 Q 由增益决定，调增益会把 Q 一起带偏，两级结构可以独立调。

表 9　已知模型电路元件清单

位号	参数	精度 / 介质	作用
R1	3.83 kΩ	金属膜 1%	决定 fn
R2	26.1 kΩ	金属膜 1%	决定 fn 与 Q
C1	10 nF	C0G（NP0）1%	决定 fn 与 Q
C2	10 nF	C0G（NP0）1%	决定 fn 与 Q
Rf	30 kΩ	金属膜 1%	决定增益 K
Rg	7.5 kΩ	金属膜 1%	决定增益 K
A1 / A2	OPA2134	双运放一片	低通级 + 增益级

电容必须是 C0G，不能用 X7R。　C1、C2 直接决定 fn 与 Q。X7R 陶瓷电容的容值随电压和温度可以漂 ±15%，幅频特性会严重偏离理论值，100 Hz~3 kHz 内的误差会从 1% 级劣化到 15% 级，直接判不合格。买的时候认准 C0G 或 NP0 介质、1% 精度。

供电注意：OPA2134 是双电源运放，典型 ±5 V 到 ±15 V。如果你的板子只有单 3.3 V，要么另配一路 ±5 V，要么换成单电源轨到轨运放（如 OPA2350、TLV2372），并把偏置抬到 VCC/2。这一点务必在搭电路前确认，否则输出会削顶。

3.5 接线自检清单

接完线、上电之前，用万用表蜂鸣档逐条确认：

- PA4 与 PA0 之间没有短路（如果你接的是回环线，那这两点本来就该通，跳过这条）
- PA2 接的是 USB-TTL 的 RXD，PA3 接的是 TXD，没有接反
- 板子 GND 与 USB-TTL 的 GND 之间蜂鸣器响
- 板子 GND 与示波器探头地夹之间蜂鸣器响
- PA0 对 GND 的电阻不是 0 Ω（是 0 说明短路了）
- BOOT0 跳线当前在 GND 侧（烧录前才改到 3V3）
- 被测电路自己单独上电时，输出端对地电压在 0~3.3 V 之间

4 第 3 步：进 DFU

4.1 准备烧录软件

可以跳过这一节　如果不想装 CubeProgrammer，用工具目录下的「调试台」即可：双击 启动调试台.bat，切到 DFU 烧录页拖入 hex，只要先用 Zadig 给 STM32 BOOTLOADER 绑一次 WinUSB 驱动。下面的内容是给选择 CubeProgrammer 的人看的。

CubeProgrammer 是 ST 的官方烧录工具，和 Keil、CubeMX 都不是一个东西。Keil 的 Download 按钮只认 ST-Link 调试器，而 USB DFU 走的是芯片内置 bootloader，所以需要专门的工具。

表 10　烧录软件与其它工具的区别

工具	作用	本装置是否需要
Keil µVision	编译、链接、生成 hex	需要，用来出 hex
STM32CubeMX	图形化配置引脚与时钟，生成初始化代码	不需要（本工程纯寄存器）
STM32CubeProgrammer	通过 USB / SWD 把 hex 写进芯片	可选，与自带 DFU 工具二选一
Zadig	给 DFU 设备绑 WinUSB 驱动	用自带 DFU 工具时需要
ST-Link 驱动	配合 ST-Link 硬件使用	走 SWD 才需要

下载地址是 www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html。页面底部选 Windows 版压缩包，下载前需要登录 ST 账号（免费注册）。文件约 200 MB，解压后直接运行 SetupSTM32CubeProgrammer_x.x.x.exe，一路默认即可。

安装时会装驱动　安装过程中会一并装上 STM32 DFU 驱动和 ST-Link 驱动。装完必须重启一次，否则插上板子设备管理器里可能是「未知设备」。

装完之后开始菜单里会有两个入口：图形界面的 STM32CubeProgrammer 和命令行的 STM32_Programmer_CLI。日常用图形界面就够了。

4.2 操作顺序

STM32F407 出厂自带一段 ROM bootloader，上电时它会检查 BOOT0 引脚电平。BOOT0 = 0 时从 Flash 启动跑你的程序，BOOT0 = 1 时进入 USB DFU 模式，等待电脑通过 USB 下载固件。所以「进 DFU」这个动作，本质就是把 BOOT0 拉高再复位。

按下面五步做，一步都不要省：

- 断电（拔掉 USB 线）
- 找到板子上的 BOOT0 排针，通常是标着 BT0 或 BOOT0 的一根针，旁边紧挨着 3V3 和 GND
- 用一根杜邦线（母对母）把 BOOT0 与 3V3 短接
- 插上 USB 线供电
- 按一下板子上的 NRST（复位）键

顺序很重要：必须先短接再上电。如果先上电再短接，芯片已经按 BOOT0 = 0 启动了，这时候改电平不会生效，必须补按一次复位。

4.3 确认真的进了 DFU

打开「设备管理器」，展开「通用串行总线设备」，应该出现一个叫 STM32 BOOTLOADER 的设备。右键 → 属性 → 详细信息 → 硬件 ID，应该看到：

```
USB\VID_0483&PID_DF11&REV_2200
```

0483 是 STMicroelectronics 的厂商号，DF11 是 STM32 的 DFU 产品号。看到这个就说明芯片已经在 DFU 模式，等电脑发固件了。

如果设备管理器里显示的是「未知设备」带黄色感叹号，说明驱动没装。装 STM32CubeProgrammer 时会一并装上 STM32 DFU 驱动，装完重插一次 USB 即可。

4.4 进不去 DFU 怎么查

表 11　进 DFU 失败排查

现象	可能原因	处置
设备管理器完全没反应	USB 线是纯充电线（无数据线芯）	换一根能传数据的线
显示未知设备 + 黄色感叹号	DFU 驱动未安装	装 CubeProgrammer，或手动指定 STM32 DFU 驱动
显示 0483:DF11 但 CubeProgrammer 连不上	被别的软件占用	关掉 CubeMX、Keil 的 Debug 会话
连上了但读不到 Flash 大小	BOOT0 没真正拉高	万用表量 BOOT0 对 GND 是不是 3.3 V
反复掉线	USB 供电不足或线太长	换主板后置 USB 口，不用 Hub
板子上电后跑的是老程序	BOOT0 仍是 0	断电 → 短接 → 上电 → 复位，重来一遍

5 第 4 步：烧录

5.1 连接

打开 STM32CubeProgrammer。右上角有一排连接方式图标，选最左边的 USB（图标像 USB 插头）。点它右边的刷新按钮，Port 下拉框里应该出现一个 USART 或 USB1 的条目，选中它，点 Connect。

表 12 连接参数

项	取值	说明
连接方式	USB	不是 UART，不是 ST-LINK
Port	USB1	只有一个 DFU 设备时通常就这一项
波特率	不用设	USB 方式没有波特率
RDP	保持默认	读保护，不要去改

连上之后，右侧信息栏会显示芯片信息。核对三项：

表 13 芯片信息核对

字段	应该是	对不上说明
Device	STM32F407xx / STM32F4x7	接的不是 F407，或 BOOT0 没拉高
Device ID	0x413	0x413 才是 F405/F407/F415/F417 系列
Flash size	512 KBytes	读成 0 说明通信有问题
Voltage	约 3.3 V	低于 2.7 V 会烧录失败

5.2 擦除（推荐做）

左侧点开 Erasing & Programming。如果之前烧过别的程序，先做一次全片擦除，避免旧数据残留导致奇怪问题。选 Full chip erase，点 Start Erasing。512 KB 大约 5~10 秒。

如果只是重复烧同一个工程，可以跳过擦除，直接下载——CubeProgrammer 会自动按扇区擦。

5.3 下载

同一页面往下，File path 右边的浏览按钮，选中：

```
D:\Agent\project\电路模型探究装置\Keil\Objects\CircuitModel.hex
```

然后确认三个勾选框：

表 14 下载选项

选项	是否勾选	原因
Verify programming	必须勾	下载后回读比对，能抓出坏块
Run after programming	可以不勾	勾了会自动跳转，但 BOOT0 还在 3V3 时跳不过去
Skip flash erase before programming	不勾	让它自己擦，省心

点 Start Programming。进度条走完，日志区出现绿色字样：

```
File download complete
File download verified successfully
```

看到这两行就成功了。如果只出现第一行没有第二行，说明校验失败，多半是 Flash 有坏块或者供电不稳，重烧一次；连续失败就换块板子。

5.4 退出 DFU

这一步最容易忘。 烧完必须把 BOOT0 拨回 GND 再复位，否则芯片会一直停在 bootloader 里，你的程序根本不会跑，串口一片安静，然后你会以为是固件有问题，白查一小时。

- 拔掉 USB 线（断电）
- 把 BOOT0 上的杜邦线从 3V3 拔下来，插到 GND（或者直接拔掉整根线，多数板子有下拉电阻）
- 插回 USB 线
- 按一下 NRST 键

这时候芯片从 0x08000000 开始执行，也就是你刚烧进去的向量表，程序开始跑。

5.5 烧录报错对照

表 15 CubeProgrammer 常见报错

报错	原因	处置
No STM32 target found	没进 DFU，或 USB 线无数据线芯	回第 4 章重进 DFU，换线
Error: Activating device: KO	BOOT0 电平不对，或芯片被读保护	量 BOOT0 电压；必要时用 Full chip erase 解保护
Dev target not reset	复位引脚被外部拉死	检查 NRST 有没有被别的电路拉住
File download complete 但 verify 失败	供电不稳或 Flash 坏块	换 USB 口重烧；连换两次失败换板
Connection lost during download	USB 线太长或经过 Hub	直连主板后置 USB 口
读到的 Flash 只有 128 KB	接的是 F401/F411 之类	确认板子型号是 F407VE

6 第 5 步：上电看串口

6.1 串口助手设置

表 16 串口参数

项	取值
端口	USB-TTL 模块对应的 COM 号（设备管理器里查）
波特率	115200
数据位	8
停止位	1
校验	None
流控	全部关闭（RTS/CTS、XON/XOFF 都不勾）

项	取值
编码	UTF-8 或 GBK 都行（固件只发 ASCII）
发送结尾	加回车换行（\r\n），否则命令不会被执行

一定要加回车　固件的命令解析是在收到 \r 或 \n 时才触发执行的。串口助手里如果发送结尾设成「无」，你打 F1000 它只会攒在缓冲区里，永远不执行。这是最常见的「命令没反应」原因。

6.2　上电后应该看到什么

按一下 NRST，串口窗口应该立刻打出：

```
==== Circuit Model Explorer (STM32F407VET6, bare-metal) ====
SYSCLK = 168000000 Hz, DAC fs = 1000000 SPS, ADC fs = 500000 SPS, N = 4096
Ready. Type ? for help.
```

这三行信息量很大，逐条读：

表 17　启动横幅的含义

字段	值	说明
SYSCLK	168000000	PLL 锁定了，时钟树对。若是 16000000 说明 PLL 没起来
DAC fs	1000000	TIM6 分频对，DAC 每秒更新 100 万次
ADC fs	500000	TIM3 分频对
N	4096	每次采集 4096 点，窗口 8.192 ms

按 ? 再回车，应该回显两行帮助。能回显就说明接收方向也通了。

6.3　串口没输出怎么查

表 18　串口无输出排查（按概率排序）

检查项	怎么查	说明
① BOOT0 是否回到 GND	万用表量 BOOT0 对 GND 应为 0 V	最常见原因，占一半以上
② TX/RX 是否接反	PA2 接模块 RXD，PA3 接模块 TXD	接反了收不到任何字符
③ 是否共地	量板子 GND 与模块 GND 通断	不共地必然乱码或无输出
④ 波特率	确认助手设的是 115200	设成 9600 会看到一堆乱码
⑤ COM 口选错	设备管理器看哪个 COM 是 USB-TTL	插拔一次看哪个 COM 消失
⑥ 板子有没有供电	板载电源灯亮不亮	USB 线是纯充电线时灯也亮但不通数据
⑦ 固件是不是真烧进去了	重新烧一次，看 verify 结果	verify 失败说明镜像没进去
⑧ 芯片是否 HardFault	接 ST-Link 看 PC 停在哪	通常是 FPU 没开，检查 SystemInit

排查顺序建议从 ① 往下。前三条能覆盖 90% 的情况。

7　第 6 步：五级验证

五级验证是一层一层往上搭的：每一级只引入一个新的不确定因素，这样一旦出问题，原因一定在刚引入的那一环。跳级验证是最费时间的做法。

7.1 L1 串口与命令行

表 19 L1 验证

项目	内容
接线	A 档（PA2/PA3/GND 三根线）
操作	上电 → 看横幅 → 发 ? → 发 F1000 → 发 A1.0
期望	横幅三行 + 帮助两行 +「f = 1000.0 Hz」+「Vin = 1.000 Vpp」
判据	每条命令都有对应回显，没有 unknown cmd
不过怎么办	查表 18

这一级过了，说明时钟、串口、命令解析、DDS 参数接口全都是好的。

7.2 L2 DAC 波形

表 20 L2 验证

项目	内容
接线	B 档（A 档 + 示波器接 PA4 与 GND）
操作	发 F1000 → 发 A2.0
期望	1 kHz 正弦，峰峰值约 2.0 V，中心 1.65 V，在 0~3.3 V 内摆动
判据	频率误差 < 1%，幅度误差 < 10%
不过怎么办	见下方三条

波形不对时按这三条查：

- 完全是一条直线 1.65 V：DMA 没跑起来。查 DAC 的 DMA 请求线是不是 DMA1 Stream5 Channel7，这个映射是硬件固定的，配成 DMA2 就一个点都出不来。
- 有波形但频率是设定值的整数倍或分数：TIM6 的 ARR 算错了，应该等于 84−1（84 MHz / 1 MHz）。
- 幅度明显偏小且顶部削平：DAC 输出缓冲驱动能力不足，或者负载太重。空载测一次对照。

7.3 L3 ADC 回环

表 21 L3 验证

项目	内容
接线	C 档的最简形式：一根杜邦线把 PA4 直接接到 PA0
操作	发 F1000 → 发 A1.0 → 发 M
期望	「Vout = 1.0000 Vpp, phase = xxx deg」
判据	Vpp 与设定值误差 < 3%（同一条线上的自环，理论误差只来自 ADC 量化）
不过怎么办	见下方

M 命令读回 0 或者 timeout：先确认 PA0 真的接到了 PA4（用万用表量通断），再确认 ADC 的 DMA 是 DMA2 Stream0 Channel0。如果读到的是设定值的一半，多半是 ADC 采样率配置错了导致频谱混叠。

相位一栏在自环时应该是接近 0° 的固定值（具体数值取决于采集窗口起点的随机相位，每次 M 可能不同），这是正常的——单次采集没有绝对时间参考，相位只在同一次采集内可比。

7.4 L4 已知模型开环控制

表 22 L4 验证

项目	内容
接线	C 档：PA4 → 已知模型输入，已知模型输出 → PA0
前置	先把激励降到 0.4 Vpp 以下（发 A0.3），再接线，防过压
操作	发 F1000 → 发 C1.0 → 发 M → 发 C2.0 → 发 M
期望	「target 1.000 -> Vin 0.396 -> Vout 1.00x Vpp (err x.xx%)」
判据	err 绝对值 < 5%
不过怎么办	见下方

这一级验证的是「装置知不知道被测电路的增益」。原理是：已知模型的 |H| 是可以解析算出来的，1 kHz 处 |H| = 2.526，所以要得到 1.0 Vpp 输出，输入得是 1.0 / 2.526 = 0.396 Vpp。固件就是这么反算的，然后实际测一次输出，把误差打出来。

误差偏大时的处理顺序：

- 误差在 5%~10%：先做一次校准。实测 1 kHz 的 Vout，除以理论值 2.526，得到实际增益比，发 K<这个比值>，再发一次 C 看误差是否收敛。
- 误差超过 20%：检查已知模型电路本身。重点看 C1、C2 是不是 C0G，运放供电是否正常，输出有没有削顶（用示波器直接看网络输出）。
- 误差是固定比例的偏大或偏小：多半是 DAC 满幅标定值不准。固件里 DDS_DAC_FULL_VPP 取的是 2.70 V，如果你的板子实际是 2.55 V，所有幅度都会按比例偏。

7.5 L5 未知模型辨识

表 23 L5 验证

项目	内容
接线	同 L4，但把已知模型换成你要辨识的 RLC 网络
操作	发 L，等 1 秒左右
期望	type = Low-pass / High-pass / Band-pass / Band-reject，以及 K、f0、Q、err
判据	类型与网络实际拓扑一致；f0 与元件算出的理论值误差 < 10%；err < 0.05
不过怎么办	见下方

L 命令会做 26 点对数扫频，从 200 Hz 到 100 kHz，每点采集 8.192 ms 并做单频 DFT，全程 0.5~0.8 秒。然后把低通、高通、带通、带阻四种二阶模型分别拟合，取对数域残差最小的那个作为结论——类型和参数是同时给出的，不是先判类型再算参数。

为什么不靠找峰值判类型　本题元件范围 R∈[1,10] kΩ、L∈[1,10] mH、C∈[10,100] nF，推出来的 Q 落在 0.01~1 之间。Q ≤ 1 时带通根本没有谐振峰，「看有没有峰」这个判据在原理上就不成立。所以必须用四模型拟合比残差的办法。

err 偏大（> 0.1）时，通常是这几个原因：

- 扫频段没覆盖到特征频率。如果 f0 低于 200 Hz 或高于 100 kHz，拟合会外推，残差必然大。
- 激励幅度太大导致运放削顶，测到的幅频在高频段被压平。降幅度重测。
- 被测网络输出超过 3.3 V，ADC 削顶。这是最隐蔽的一种，波形上看不出来，但幅频曲线会整体压平。
- PA0 上叠了直流偏置。MEAS_Capture 会去直流，但如果偏置大到让信号贴住 0 V 或 3.3 V 轨，去直流也救不回来。

8　串口命令速查

表 24　全部命令

命令	参数	作用	典型回显
?	无	打印帮助	两行命令说明
F<f>	频率 Hz，如 F1000	设定激励频率	f = 1000.0 Hz
A<vpp>	峰峰值 V，如 A2.0	设定激励幅度	Vin = 2.000 Vpp
M	无	测量当前输出的幅相	Vout = x.xxxx Vpp, phase = xx.x deg
H	无	打印当前频率下已知模型的理论 |H|	|H(1000.0 Hz)| = 2.5260 (8.05 dB)
K<k>	0.2~5.0，如 K1.002	设定 1 kHz 校准系数	kcal = 1.0020
C<vout>	目标 Vpp，如 C1.5	开环控制输出达到目标	target ... -> Vin ... -> Vout ... (err x.xx%)
L	无	未知模型自主学习	learning... 然后 type / K / f0 / Q / err

命令格式的坑　字母大小写都行（固件会自动转大写），但字母和数字之间不能有空格。写 F 1000 会被当成参数 0 处理，回显 f = 0.0 Hz。正确写法是 F1000 连着写。

9　故障总表

把所有环节的症状汇总在这里，出问题时按症状反查。

表 25　症状反查表

症状	最可能的位置	先查这一条
串口一片安静	BOOT0 或接线	BOOT0 是否回到 GND（表 18 ①）
串口全是乱码	波特率或共地	助手是否 115200、是否共地
发命令没反应	发送结尾	串口助手是否加了回车换行
回显 unknown cmd	命令格式	字母数字之间是否有空格
PA4 一直是 1.65 V 直线	DAC DMA	是否 DMA1 Stream5 Ch7
PA4 有波但频率不对	TIM6	ARR 是否为 84−1

症状	最可能的位置	先查这一条
PA4 波形削顶	负载或幅度	空载测一次对照
M 命令 timeout	ADC DMA	是否 DMA2 Stream0 Ch0，PA0 是否接好
M 读数偏小一半	ADC 采样率	TIM3 ARR 是否为 168−1
C 命令误差 20% 以上	已知模型电路	C1/C2 是否 C0G，运放供电
C 命令误差 5~10%	幅度标定	做一次 K 校准
L 命令 err 很大	扫频段或削顶	f0 是否在 200 Hz~100 kHz 内，是否削顶
烧录 verify 失败	供电或 Flash	换 USB 口重烧
CubeProgrammer 连不上	DFU 模式	回第 4 章重进 DFU

10 关键数字备忘

实验台上不用翻代码，这些数字记住或抄在纸上就够了。

表 26 固件关键常量

量	值	出处
系统时钟	168 MHz	HSE 8 MHz × 336 / 8 / 2
APB1 / APB2	42 MHz / 84 MHz	定时器时钟 84 MHz
DAC 更新率	1 MSPS	TIM6：84 MHz / 84
ADC 采样率	500 kSPS	TIM3：84 MHz / 168
正弦表点数	1024	DDS_TAB_LEN
每次采集点数	4096（8.192 ms）	MEAS_N
DAC 满幅	2.70 Vpp	DDS_DAC_FULL_VPP，实测标定值
ADC 参考	3.30 V	MEAS_VREF
扫频范围	200 Hz ~ 100 kHz，26 点	IDENT_F_LO / IDENT_F_HI / IDENT_NPTS
栈大小	4 KB	startup 文件 Stack_Size = 0x1000

表 27 已知模型电路特征值

量	值	备注
传递函数	$H(s) = 5 / (1e\text{-}8 \cdot s^2 + 3e\text{-}4 \cdot s + 1)$	标准二阶低通
直流增益 K	5（13.98 dB）	由 Rf/Rg = 30k/7.5k 决定
自然频率 fn	1591.5 Hz	ω n = 1e4 rad/s
品质因数 Q	1/3（过阻尼）	两实极点：607.9 Hz 与 4166.6 Hz
−3 dB 频率	595.6 Hz	数值求解
|H(1 kHz)|	2.526	开环反算用的基准
1 kHz 相位	−72.2°	参考值
输出 1 Vpp 所需输入	0.396 Vpp	1.0 / 2.526

以上数值全部来自固件源码与设计报告，两边一致。如果实测对不上，先怀疑接线与元件，再怀疑固件——固件已经过离线工具链验证，编译产物与源码严格对应。